

Глава 14. РАЗМНОЖЕНИЕ

§ 45. Строение и функции половой системы человека

Цель изучения этой темы: описать строение половой системы человека.

*Что такое **пол**? Какие факторы определяют пол человека? Чем отличаются мужские и женские организмы у разных групп позвоночных животных? Какова роль половых органов в историческом сохранении различных групп организмов?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 37 данного учебника.

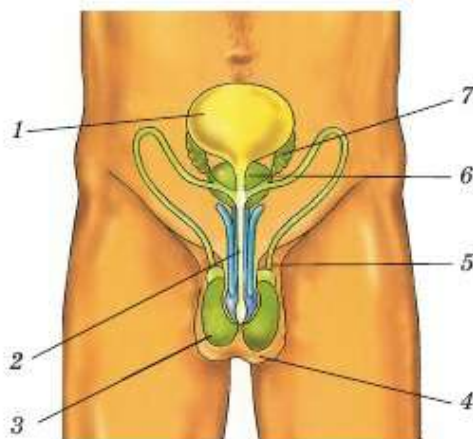
Размножение присуще всем живым организмам. Это совокупность физиологических процессов, способствующих воспроизведению, сохранению и продолжению существования определенного вида. Человек, как и другие высшие организмы, размножается половым путем. Появление половых клеток (гамет) – процесс физиологический. Они образуются в половых железах. В результате слияния мужских и женских половых клеток на свет появляется потомство.

Мужская половая система (рис. 70). Половые органы делятся на наружные и внутренние. К *наружным* мужским половым органам относятся мошонка и половой член. К *внутренним* – семенники (семенные железы, или яички), семявыносящие протоки с семенными пузырьками, предстательная железа (простата), а также мелкие железы.

Семенники парные. Расположены они в кожном мешочке – *мошонке*. В эмбриональном периоде семенники находятся в брюшной полости. По

Рис. 70. Строение мужской половой системы:

- 1 – мочевого пузыря;
- 2 – мочеиспускательный канал;
- 3 – семенники;
- 4 – мошонка;
- 5 – семявыносящий проток;
- 6 – предстательная железа;
- 7 – семенной пузырек



мере развития организма железы попадают в полость мошонки, после чего и срастаются с соединительной тканью.

Мужские половые железы выполняют две важные функции. Во-первых, в них созревают мужские половые клетки – *сперматозоиды*. Это внешнесекреторная функция желез. Во-вторых, в них секретируются мужские половые гормоны *андрогены* (в основном *тестостерон*). Это внутрисекреторная функция желез. Поэтому-то эти железы относятся к смешанным.

Мужские половые железы состоят из большого количества мелких семенных канальцев. Развитие половых клеток в этих железах начинается в период полового созревания. В это же время под влиянием гормонов у подростков начинают формироваться вторичные половые признаки: появляются усы, грубеет голос и изменяется фигура.

Созревшие в половых железах сперматозоиды по семявыводящим протокам вначале собираются в *семенных пузырьках*. Жидкость, образующаяся в семенных пузырьках и предстательной железе, называется *спермой*. В составе спермы очень много сперматозоидов. В норме в 1 см³ спермы их количество достигает 60 млн. Как и другие клетки, сперматозоиды имеют цитоплазму, ядро и органоиды, однако форма их очень специфична. Они состоят из головки, шейки и хвоста. С помощью хвоста, или жгутика, они движутся со скоростью 2–3 мм в минуту. В головке находится ядро, в шейке – митохондрии и запас АТФ, обеспечивающие жгутик энергией. Врача, лечащего заболевания половых органов у мужчин, называют *урологом-андрологом*.

Женская половая система (рис. 71), как и мужская, представлена наружными и внутренними половыми органами. К *наружным* относятся

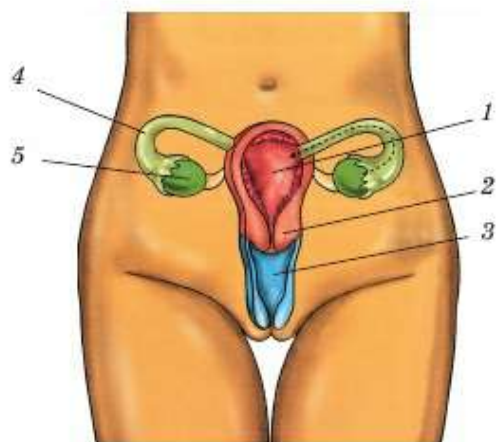


Рис. 71. Строение женской половой системы:

- 1 – шейка матки;
- 2 – матка;
- 3 – влагалище;
- 4 – маточная труба;
- 5 – яичник

большие и малые половые губы в виде кожных складок. Они защищают вход во влагалище. К *внутренним женским половым органам* относятся яичники (парные половые железы), две маточные трубы, матка и влагалище. Все они расположены в области таза.

Яичники имеют овальную форму. Они также относятся к железам смешанной секреции, так как вырабатывают женские половые клетки (яйцеклетки), выделяемые в протоки и в матку, и женские половые гормоны *эстрогены* (*эстрадиол* и *прогестерон*), выделяемые в кровь. Яичники состоят из большого количества пузырьков (фолликулов). В них постоянно образуются яйцеклетки. Сверху яичники прикрыты наружным ворсистым краем маточных труб.

После полового созревания у девушек каждый месяц созревает один из пузырьков (фолликул). Созревание происходит попеременно то в правом, то в левом яичнике. Очередность у каждой девушки может быть любой. Созревший *фолликул* лопается, и из него выходит яйцеклетка. Этот процесс называется *овуляцией*. Лопнувший фолликул заполняется изнутри жироподобным веществом, так называемым *желтым телом*. Оно временно выделяет гормоны.

Яйцеклетка по маточным трубам попадает в матку. При оплодотворении яйцеклетки наступает беременность, и *менструации* прекращаются. Желтое тело сохраняется до шести месяцев беременности. Если яйцеклетка не оплодотворяется и беременность не наступает, то желтое тело рассасывается, менструации возобновляются. Менструальный цикл повторяется примерно через каждые 28 дней.

Маточные трубы, так же как яичники, – парные образования. Через них созревшие оплодотворенные или неоплодотворенные яйцеклетки поступают в полость матки. Так и сперматозоиды, попавшие в женский организм, достигают созревающую яйцеклетку проходя по маточным трубам.

Матка – мышечный орган. Она имеет форму груши, расположена в области таза за мочевым пузырем. Плод до рождения развивается именно в матке. Ее стенки, как и стенки всех других полых внутренних органов, состоят из трех слоев. Наружный – соединительнотканый – придает ей форму. Внутренний – эпителиальный, или слизистый, богат сетью кровеносных сосудов. Он участвует в закреплении эмбриона в стенке матки и формировании плаценты и оболочек эмбриона. Мышечный слой сильно развит, состоит из гладких мышц. Без работы этого слоя был бы невозможен акт рождения – продвижения новорожденного по родовым путям.

В нижней части матки имеется открывающаяся наружу мышечная трубка – *влагалище*. Через него ребенок появляется на свет во время

естественных родов (без хирургического вмешательства). Также через влагалище в женский организм попадают сперматозоиды. Место соединения матки с влагалищем называется *шейкой матки*. У девушек, не имевших половых контактов, вход во влагалище наполовину закрыт соединительнотканной пленкой (девственной плевой). Отверстие мочеиспускательного канала расположено рядом, спереди от влагалища.

Врача, лечащего заболевания женских половых органов, называют *гинекологом*.



Семенники, мошонка, сперматозоиды, тестостерон, семенные пузырьки, сперма, яичники, фолликулы, эстрадиол, прогестерон, маточные трубы, овуляция, менструация, желтое тело, матка, гинеколог, андролог.



Знание и понимание

1. Объясните, почему мужская и женская половые системы человека имеют разные органы.
2. Возможно ли воспроизведение без половых органов у высших организмов и человека?

Применение

1. Опишите функции органов женской половой системы.
2. Определите связь между строением и функциями мужской половой системы.

Анализ

1. Выскажите ваше мнение о причинах формирования трех типов половых желез у мужчин и только одного у женщин.
2. Докажите на примерах, что каждый орган половой системы необходим.

Синтез

1. Как взаимосвязаны слои матки и выполняемые ею функции? Систематизируйте полученные знания.
2. В чем эволюционный смысл формирования такой сложной половой системы у человека и других высших млекопитающих? Какие преимущества дает внутреннее оплодотворение и внутриутробное развитие?

Оценка

1. Напишите реферат об эволюции половых органов у многоклеточных животных.
2. Считаете ли вы, что внутриутробное развитие, характерное только для млекопитающих животных, можно считать сходным с развитием плода у высших растений – цветковых? Ответ аргументируйте.

§ 46. Вторичные половые признаки, половое созревание. Биологическая и социальная зрелость

Цель изучения этой темы: описать развитие вторичных половых признаков в период полового созревания.

Чем внешне мужчины отличаются от женщин? Какие внешние различия появляются между мужчинами и женщинами в возрасте 30 лет, по сравнению с детьми 3–5 лет?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 45 данного учебника.

Роль половых желез и их гормонов. Внешнесекреторная функция половых желез – образование женских (яйцеклетки) и мужских (сперматозоиды) половых клеток. Функция внутренней секреции – выработка женских и мужских половых гормонов, поступающих в кровь.

Мужские половые гормоны – тестостерон и другие *андрогены* – влияют на формирование *вторичных половых признаков* (первичные половые признаки – это различия в строении наружных половых органов, они видны первыми, т. е. с момента рождения). Благодаря их работе мужчина внешне выглядит как мужчина. А именно имеет более низкий (грубый) голос и даже бас. Это происходит потому, что под действием этих гормонов происходит активное развитие скелета, хрящей и мышц, в частности, хрящей гортани. У мужчин гортань больше (44 мм), голосовые связки длиннее, поэтому и голос грубый. Выпуклость на передней поверхности шеи, образованная щитовидным хрящом, называется *адамовым яблоком* (кадык). Так же у мужчин под действием гормонов интенсивнее происходит развитие зубов (более крупные по сравнению с женскими), всех костей скелета и скелетных мышц.

Мужские гормоны не только изменяют строение органов, но и влияют на физиологические процессы – изменяют обмен веществ. Они усиливают синтез белка в печени, почках и мышцах. Кроме того, синтез определенных белков приводит и к появлению усов и бороды. Гормоны влияют также на центральную нервную систему, делают мужчин неутомимыми и бесстрашными, стимулируют быстрое принятие решений и их быстрое исполнение.

Женские половые гормоны – эстрадиол, прогестерон и др. – влияют на отсутствие волос на лице. У женщин гортань меньше (36 мм), голосовые связки короче, частота их колебаний больше, и поэтому звук тоньше, голос выше. Особенности развития скелета и мышц заключаются в том, что тазовые кости становятся шире, чем у мужчин, а грудная клетка

и плечи, наоборот, перестают интенсивно развиваться (при одинаковых физических нагрузках и упражнениях).

Влияние гормонов отражается и на особенностях строения скелета и мышц, жировоголожения по женскому типу, развития молочных желез. Фигура приобретает характерные женские формы.



Так как организм женщины потенциально в любой момент готовится к материнству, ему необходимо иметь определенный запас питательных веществ, чтобы обеспечить ими внутриутробное развитие потомства. По статистике физиологов, количество успешных беременностей, завершившихся родами, находится в прямой зависимости от веса женщины. Видимо, представители первых цивилизаций тоже заметили это, поскольку во многих культурах неолита найдены грубые статуи, названные археологами «каменной Евой». Они изображали пышных женщин, вероятно наиболее успешных в плане материнства, возможно и непосредственно в период беременности.

Женские половые гормоны также влияют на центральную нервную систему. Они делают женщин нежными, заботливыми, осторожными, призванными заботиться о сохранении потомства.

При недостаточном выделении половых гормонов замедляется рост костей, приостанавливаются развитие организма и половое созревание. Если соотношение половых гормонов в организме нарушается, фигура мужчины начинает принимать женоподобные формы, а у женщины могут появиться усы и борода.

В каждом организме в надпочечниках всегда вырабатывается небольшое количество и мужских, и женских половых гормонов. Их соотношение одинаково у детей до наступления полового созревания. Но после того как в работу вступают половые железы, их количество становится большим у организмов соответствующего пола. Когда же в ходе старения половые железы перестают функционировать, количество половых гормонов снова становится одинаковым.

Половое созревание юношей и девушек. В *подростковый период* (11–15 лет – девочки, 12–16 лет – мальчики) происходит глубокая перестройка всех физиологических систем, начинается половое созревание организма.

Следует помнить, что в этом возрасте сердечная мышца зачастую не успевает расти относительно мускулатуры тела, а сосуды – относительно сердца. Поэтому для предотвращения перегрузок сердца подросткам рекомендуется дневной отдых 1–1,5 ч.

В этот период могут увеличиваться возбудимость, наблюдаться расстройства сна, частые смены настроения, повышается раздражительность. Чтобы ваш *переходный период* проходил без осложнений и расстройств,

старайтесь быть тактичными и доброжелательными друг к другу, учителям, родителям. Старайтесь все успеть, многому научиться, проявить себя творчески в разных сферах. **Повзрослеть** – это значит стать сильным, уравновешенным, спокойным, уверенным в себе человеком, верным данному слову и добивающимся намеченной цели.

Биологическая зрелость наступает с того момента, когда организм физиологически может приступить к размножению. **Социальная зрелость** – это не физиологическое, а психологическое понятие. Оно подразумевает самостоятельность и самодостаточность – способность осуществлять деятельность, позволяющую самореализоваться, т. е. самостоятельно, без помощи взрослых обеспечить свои потребности, как биологические (сон, еда), так и социальные: профессиональные, родительские, общественные, творческие и др.

Обычно время социальной зрелости наступает в юности: для *девушек* это возраст 15–20 лет, и для *юношей* – 16–21 год. Это время наступления не только физиологической, но и социальной зрелости. Молодые люди завершают школьное образование, получают аттестат, определяются с выбором профессии, учатся защищать Родину в рядах вооруженных сил. В этом возрасте продолжается формирование скелета, окончательно устанавливаются все физиологические процессы. Продолжает формироваться сердечно-сосудистая система. Психические процессы – память и мышление – достигают максимального развития.



Одна из особенностей современного человека – **акселерация**. Это процесс ускорения темпов развития и увеличения массы и размеров тела. Так, в 20-х годах XX в. рост 14-летних мальчиков в среднем составлял 145,4 см, а в 70-х годах он стал 162,6 см. Масса тела в среднем выросла на 13,5–17 кг. Взрослые люди за последние 100 лет в среднем стали на 10 см выше. Изменилась также средняя масса новорожденных. Так, например, в 1900 г. она составляла по Москве 2800–2900 г, в 1999 г. – 3200–3500 г (для девочек и мальчиков соответственно).

Среди причин акселерации называют самые разнообразные: улучшение питания, получение концентрированных витаминных препаратов, повышение общего радиоактивного фона и увеличение CO_2 в атмосфере, применение гормональных препаратов при производстве мяса животных и птиц.

До сих пор психологи и физиологи спорят, повлекла ли за собой акселерация ускорение психосоциального развития личности. На этот счет нет единого мнения. Но бесспорно, что раннее созревание требует от современных подростков большей психологической зрелости, нравственной устойчивости и самоконтроля.

Физиологическая зрелость – этап полового созревания. Ошибочно думать, что ее наступление свидетельствует о готовности организма производить потомство. Только к 20 годам организм девушек готов к тому, что-

бы нормально выносить и родить ребенка. Раннее начало половой жизни приводит к задержке роста, физических и психических функций, ранней половой слабости.



Вторичные половые признаки, биологическая зрелость, социальная зрелость, физиологическая зрелость, акселерация.



Знание и понимание

1. Объясните, почему мужское и женское тело приобретает характерные черты только после 11–15 лет.
2. Дайте определение терминам *биологическая зрелость, социальная зрелость*.

Применение

1. Опишите функции мужских половых гормонов в формировании мужских вторичных половых признаков.
2. Определите связь между выработкой женских половых гормонов и формированием женских вторичных половых признаков.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы сроки выработки половых гормонов в надпочечниках и половых железах, их влияние на развитие вторичных половых признаков, расположив на левой и правой стороне схемы мужские и женские признаки.
2. Проанализируйте факты: петухи с удаленными семенниками постепенно теряли длинные перья хвостового оперения, у них уменьшался гребень и шпоры, и они переставали петать по утрам.

Синтез

1. Порассуждайте, как взаимосвязаны процессы начала интенсивного синтеза половых гормонов и периоды наступления биологической и социальной зрелости.
2. Приведите примеры из истории и литературы, когда время наступления биологической и социальной зрелости серьезно расходилось. Какие обстоятельства этому способствовали?

Оценка

1. Объясните значение в природе стереотипного «мужского» и «женского поведения» для сохранения человечества как биологического вида. К каким негативным последствиям могут привести его нарушения?
2. Считаете ли вы, что акселерация требует пересмотра времени наступления правовой ответственности, получение водительских прав и т. д.? Ответ аргументируйте.

§ 47. Менструальный цикл. Роль гормонов эстрогена и прогестерона

Цель изучения этой темы: описать менструальный цикл и роль эстрогена и прогестерона.

Назовите мужские и женские половые железы. К какому типу секреции они относятся, какова роль их гормонов?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 41, 42 – учебник для 8 класса.

Менструальный цикл – это период времени, в ходе которого происходит созревание одной яйцеклетки, ее овуляция (выход из фолликула), старение и гибель (если не наступает беременность) и подготовка половой системы к созреванию следующей яйцеклетки. В течение всего этого времени в организме женщины половые гормоны вырабатываются в разных концентрациях. Именно количество двух основных половых гормонов определяет время и продолжительность той или иной фазы цикла.

В среднем менструальный цикл длится 28 дней. Но бывают индивидуальные особенности у организмов, в связи с которыми время менструального цикла может варьировать от 23 до 35 дней. Принципиального значения для наступления беременности эти особенности не имеют, но приводимые ниже сроки касаются среднего времени цикла, т. е. 28 дней.

Фаз менструального цикла выделяют всего четыре (шесть).

Первая фаза начинается с выделения отслаивающейся слизистой оболочки матки – **эндометрия** вместе с состарившейся неоплодотворенной яйцеклеткой. Продолжительность фазы – 3–7 дней, называется непосредственно **менструацией**, или периодом **отторжения**. В это время гладкая мускулатура матки находится в повышенном мышечном тонусе и периодически сокращается. В результате выделяются от 50 до 150 см³ крови, разрушающиеся клетки эндометрия и сопутствующие белки.

Вторая фаза называется **предовуляционной**, или **фолликулярной**. Она включает в себя процесс восстановления слизистой оболочки матки, длится 7–8 дней и называется **фазой покоя**. Именно в этот период организм готовится к созреванию следующей яйцеклетки. Происходит процесс интенсивного деления клеток эпителия матки – эндометрия и образование новых мельчайших кровеносных капилляров в нем. В яичниках в этот момент происходит выбор – какая из клеток станет следующей созревающей яйцеклеткой.

Третья фаза – **овуляция**. Этот период также называют **секреторным**, так как в этот момент клетки слизистой оболочки матки, находящиеся в области ее **шейки**, выделяют питательную жидкость. Это плотная,

полупрозрачная, беловатая жидкость или слизь. Она богата гликогеном и создает благоприятную среду для сохранения сперматозоидов. В ней они могут сохранять жизнеспособность до 5 дней. Сама овуляция – выход яйцеклетки, готовой к оплодотворению, происходит в строго определенный момент. В самом общем виде овуляция должна наступать на 14-й день 28-дневного менструального цикла. Но это не всегда так, и зависит от состояния организма женщины и ее индивидуальных особенностей. Время овуляции можно четко определить, измеряя температуру внутри организма (рис. 72). В момент выхода яйцеклетки из фолликула температура резко возрастет. Самое благоприятное время для оплодотворения – 24 часа с момента овуляции.

Четвертая фаза называется *послеовуляционным* периодом. Эта фаза будет реализована только в том случае, если зачатия *не произошло*, и беременность *не наступила*. (Процесс беременности мы рассмотрим в следую-

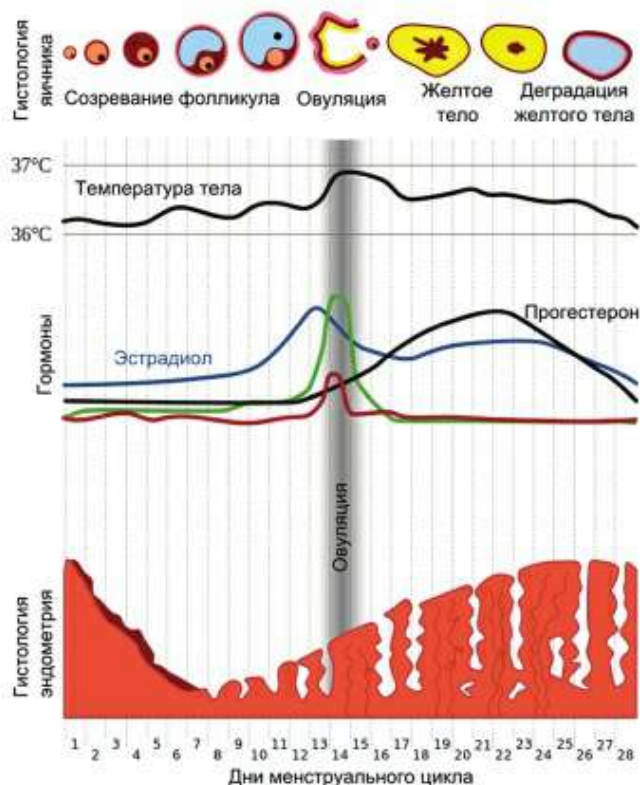


Рис. 72. Период овуляции в менструальном цикле

щем параграфе.) Нужно понимать, что организм какое-то время находится как бы *в ожидании возможной беременности*. Пока молодая яйцеклетка путешествует по маточным трубам и проникает в полость матки, у нее еще есть шансы на оплодотворение. В этот момент место в фолликуле, которое освободилось от яйцеклетки заполняется жироподобным образованием – *желтым телом*. Это временная железа внутренней секреции, синтезирующая *гормон беременности* – *прогестерон*, или *гормон желтого тела*. Его роль – *препятствовать созреванию следующего фолликула*, не позволить выйти следующей яйцеклетке. Если же беременность не наступает, желтое тело деградирует и исчезает. Гормон прогестерон перестает вырабатываться, и организм готовится к обновлению эндометрия матки*. Организм избавляется от отслоившихся клеток – их выделение и есть начало следующей менструации, т. е. следующего цикла.

Роль гормонов в смене фаз менструального цикла. *Эстрадиол (эстроген)* – женский гормон, обеспечивает развитие вторичных половых признаков и разрастание слизистой оболочки матки. *Прогестерон*, или *гормон желтого тела* (гормон беременности), синтезируется в больших количествах в тот момент, когда вероятность зачатия максимальна. Он не дает запустить процесс созревания следующей яйцеклетки. Количество прогестерона начнет падать, если беременность не наступила.



Эстроген, прогестерон, желтое тело, овуляция, фолликул.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете смену фаз менструального цикла?
2. Объясните, для чего нужен гормон прогестерон. Как еще его называют?

Применение

1. Опишите функции эстрогена и прогестерона.
2. Определите связь между фазами менструального цикла и вероятностью наступления беременности.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы менструальный цикл, указав, какой из видов гормонов воздействует на яичники и слизистую оболочку матки.

* Кроме двух основных половых гормонов, есть и другие. Под их действием (в отсутствии прогестерона) наростая в большом количестве слизистая матки может отслаиваться даже без образования и старения яйцеклетки.

2. Проанализируйте и установите зависимость чередования гормонов в ходе менструального цикла. Можно ли утверждать, что гормоны как бы «сменяют» друг друга?

Синтез

1. Систематизируйте по критериям фазы менструального цикла. Можно отразить критерии в виде таблицы.

Критерии – характеристика	Фазы менструального цикла			
	1-я	2-я	3-я	4-я
Все возможные названия				
События в матке				
События в яичниках				
Количество эстрогена				
Количество прогестерона				

2. Оцените роль каждого из гормонов, отразив их значение в таблице.

Гормон	Характеристика			
	Воздействие на яичник	Воздействие на матку (ее слизистую)	Максимальная концентрация гормона (фаза)	Минимальная концентрация гормона (фаза)
Эстроген				
Прогестерон				

Оценка

1. Напишите реферат о вероятности наступления беременности в разные фазы менструального цикла.
2. Оцените значение следующих явлений в природе:
 - 1) У большинства высших приматов схема циклов размножения сходна с человеческой.
 - 2) Большинство крупных хищников и копытных размножаются только в определенные периоды (сезоны) года – весной или весной и осенью.
 - 3) Сходная с менструальным циклом схема размножения характерна для китообразных.

Считаете ли вы способность приносить потомство в любое время года признаком эволюционной продвинутой или приспособленности к особым экологическим условиям? Ответ аргументируйте.

§ 48. Виды контрацепции, их значение и применение

Цель изучения этой темы: объяснить значение и виды контрацепции.

Когда, в какие фазы менструального цикла вероятность беременности наибольшая, а в какие – наименьшая?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 47 данного учебника.

Контрацепция – мероприятия, направленные на предупреждение процесса зачатия, т. е. наступления беременности. К контрацепции прибегают для регулирования рождаемости.

Очень важно, чтобы зачатие ребенка было осознанным выбором будущих родителей. Необходимо представлять себе всю полноту ответственности за воспитание и заботу о своем будущем ребенке. В некоторых странах и регионах, а также в отдельных семьях остро стоит проблема нежелательных беременностей и вытекающие из этого вопросы социально-демографического характера, такие как перенаселенность, тяжелое эколого-экономическое положение, недостаточные темпы развития экономики и медицины. В других же странах и регионах не менее напряженная демографическая ситуация вследствие спада рождаемости и старения населения, а многие отдельные семьи страдают из-за отсутствия желанной беременности.

В любом случае контрацепция является альтернативой аборту – прерыванию уже наступившей беременности. С этой точки зрения контрацепция выглядит предпочтительнее сразу по трем основным причинам: 1) мероприятия по контрацепции менее травматичны для организма женщины, у них меньше негативных последствий; 2) с этической и религиозной точки зрения контрацепция, в отличие от аборта, не рассматривается как лишение жизни будущего ребенка; 3) отдельные виды контрацепции не требуют никакого дополнительного обеспечения, медицинского или какого бы то ни было.

Виды контрацепции очень разнообразны, но в целом можно поделить их на несколько групп. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Естественная, или физиологическая, контрацепция применяется с древнейших времен. Самым надежным, как говорится, на 100% эффективным методом контрацепции является *отсутствие половых актов*. За всю историю человечества известно всего четыре случая партеногенетического развития яйцеклетки в организме женщин. Но все они закончились спонтанной гибелью эмбриона на сроке 14–16 недель.

Вторым распространенным методом является *прерванный половой акт*, при котором проникновение сперматозоидов в женский организм не должно произойти.

Третья группа физиологических методов – это так называемый *календарный*, или *температурный*, метод. Он основан на выявлении наиболее благоприятных для зачатия дней менструального цикла и исключении половых контактов в этот период. Следует отметить, что все физиологические методы абсолютно безопасны для организма как мужчин, так и женщин, но вероятность зачатия у всех методов, кроме полного воздержания, составляет 20%.

Препятствующие, или барьерные, методы включают в себя средства, призванные не допустить проникновения сперматозоидов к яйцеклетке либо уничтожить их на пути к ней. Самым широко распространенным из них являются *презервативы*. Вероятность зачатия при их применении зависит от разных факторов и зачастую превышает 10%. Аналогичные презервативам различные «мембраны», «диафрагмы», тампоны и губки с химическими веществами и без них имеют разную эффективность. Часто их применяют комплексно. Есть новомодные средства, данные по эффективности которых пока отсутствуют. Но в среднем в большинстве случаев вероятность зачатия составляет от 3% до 25%.

Более эффективным средством являются *внутриматочные спирали*. Эффективность их считается доказанной на уровне 3%.

Гормональные методы предполагают прием гормональных препаратов как во время всего цикла, так и непосредственно после полового акта. Как и любое гормональное воздействие, влияние этих веществ на организм женщины не может быть абсолютно безопасным. Однако, если альтернативой является аборт, в этом случае применение противозачаточных гормональных препаратов будет иметь меньшие отрицательные последствия. Их эффективность и безопасность сильно варьируется. Более безопасными и эффективными являются препараты, которые применяются в течение длительного времени. Вероятность зачатия при их использовании составляет 1–3%. Препараты однократного применения, используемые непосредственно после полового акта или в течение первых двух-трех суток, считаются наиболее вредными для организма и менее эффективными.

Стерилизация – это радикальный хирургический метод с вероятностью беременности менее 1%. У мужчин перерезаются семявыносящие протоки яичек, а у женщин маточные трубы. У женщины данное вмешательство является полостной операцией, восстановление детородных функций после нее маловероятно. У мужчин операция проводится на

наружных половых органах и восстановление детородных функций впоследствии возможно.



Контрацепция, физиологическая, барьерная, гормональная, стерилизация, аборт.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете необходимость контрацепции?
2. Дайте определение терминам *контрацепция, стерилизация, аборт.*

Применение

1. Определите связь между видами контрацепции и конкретными препаратами и манипуляциями.
2. Назовите причины, по которым контрацепция предпочтительнее аборта.

Анализ

1. Выскажите ваше мнение о предпочтениях в применении тех или иных видов контрацепции.
2. Проанализируйте и установите зависимость между уровнем эффективности и безопасности разных видов контрацепции.

Синтез

1. Порассуждайте, какие виды контрацепции кажутся вам наиболее предпочтительными и по каким критериям.
2. Оцените роль контрацепции в планировании как отдельной семьи, так и численности населения стран, регионов и Земли в целом.

Оценка

1. Напишите реферат о конкретных видах контрацепции.
2. Обсудите, правомочна ли насильственная стерилизация в следующих имевших место случаях:
 - 1) химическая кастрация педофилов (в некоторых странах);
 - 2) принудительная кастрация душевнобольных в фашистской Германии;
 - 3) добровольная, за денежное вознаграждение, в Индии в 50–60 годах XX в.;
 - 4) коренного населения Северной Америки (США) без ведома самих жителей во время обязательных медицинских обследований в резервациях в начале XX в.

§ 49. Заболевания, передающиеся половым путем.

Меры по их профилактике

Цель изучения этой темы: объяснить последствия заболеваний, передаваемых половым путем и меры по их профилактике.

Что такое СПИД, кто его возбудитель? Какие системы органов поражает СПИД, почему он смертельно опасен?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 18 – учебник для 8 класса.

Заболевания, передающиеся половым путем, называются *венерическими*. Название дано по имени древнеримской богини любви – Венеры. Такие заболевания имеют разных возбудителей: бактерии и вирусы, простейшие (одноклеточные животные) и микроскопические грибы. Общим для всех этих инфекций является путь заражения – передача от больного человека к здоровому во время полового акта. Рассмотрим несколько наиболее распространенных и опасных заболеваний подробнее.

СПИД – наиболее опасная вирусная инфекция, официально неизлечимая и приводящая к смерти. Возбудитель – вирус иммунодефицита человека – ВИЧ. Он поражает клетки лейкоциты, постепенно лишая человека тканевого иммунитета. Как вы помните, это заболевание уже изучалось вами в 8 классе в теме «Иммунитет». Пути передачи такие же, как и у вирусных гепатитов С и В.

Сифилис – инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия бледная спирохета. В окружающей среде эта бактерия нестойкая. Так при $+50^{\circ}\text{C}$ она погибает за 15 минут, при кипячении, в действии любыми дезинфицирующими средствами: щелочью, хлоркой или кислотой – мгновенно. Но может сохраняться по несколько часов и даже дней во влажной непроветриваемой среде при температуре около 37°C . Поэтому основной путь передачи сифилиса – половой. Возможность заразиться через общее, нечистое белье, посуду, при поцелуях хотя и минимальна, но полностью не исключается. Чаще всего такой «бытовой» путь заражения существует в семьях, где один из членов семьи уже болен сифилисом, лечение не осуществляется, гигиенические требования нарушаются. Передача возможна при контактах слизистых оболочек: половых органов, рта, глаз, носа. Особенно возрастает риск заражения, если слизистые повреждены – есть язвы, трещинки, царапины и т. д. Через кожу, воздушно-капельным путем сифилис не передается. Профилактическими мерами в такой ситуации являются соблюдение личной гигиены и избегание потенциально опасных половых связей.

Сифилис – очень тяжелая инфекция, комплексно поражающая весь организм. До изобретения антибиотиков он был не просто опасен, но и смертелен. Это заболевание уносило многие жизни еще и потому, что оно протекает медленно, и зараженный человек мог быть распространителем инфекции долгие годы и даже десятилетия.

Современная медицина успешно, быстро и без последствий вылечивает сифилис на ранних стадиях. Первым признаком этой болезни является язва на месте заражения – проникновения инфекции. Это язвочка, которая может совсем не беспокоить. Она может возникнуть как через несколько дней, так и через несколько недель. Многие заразившиеся не придают этому значения, не обследуются и не подозревают, что больны и уже являются инфекционно опасными. Поэтому при любом подозрении на возможность заражения необходимо сдать кровь на анализ.

Особую опасность представляет болезнь матери в период беременности. Патологии в развитии будущего ребенка часто приводят к тяжелейшим последствиям, от нарушений формирования кожных покровов до деформации сердечно-сосудистой системы, хрящевой ткани, включая наружные органы: нос, ушные раковины и т. д.

Гонорея – инфекция, возбудителем которой является шарообразная бактерия – гонококк. Пути заражения такие же, как и при сифилисе. Из 100 заболевших 99 заражаются при половом контакте, и только 1% заболевших заражается гонореей бытовым способом.

Кроме половых органов, могут поражаться слизистые оболочки прямой кишки, глаз и горла. Если женщина больна гонореей и беременна, то вероятность заражения ребенка во время беременности отсутствует. Но во время родов заражение обязательно произойдет.

Скрытый (инкубационный) период, когда человек не знает, что он болен, у гонореи гораздо короче по сравнению с сифилисом. Обычно его продолжительность составляет от одного дня до двух недель.

Первыми признаками гонореи являются гнойно-слизистые выделения из зараженных органов, зуд, жжение, боли, дискомфорт, язвы, кровотечения. Поэтому в отличие от сифилиса, который долгие годы может не беспокоить заболевшего, при гонорее зараженные быстрее и чаще обращаются к врачу и получают лечение. Хотя скрытые формы гонореи тоже существуют. Эпидемиологи заметили, что современные штаммы этой бактерии чаще имеют скрытые бессимптомные формы, чем, например, 50 лет назад. Это очень опасно, так как не поставленный своевременно диагноз может привести к серьезному воспалительному процессу во внутренних органах и очень часто к бесплодию.

Гепатиты В, С, как и все другие формы гепатитов, являются вирусной инфекцией. Путь заражения для этих двух форм гепатита три: 1) через половой контакт с зараженным человеком; 2) через кровь (при перелива-

нии, так как проверять донорскую кровь на наличие вирусных частиц гепатита С научились сравнительно недавно); реже заражения происходят при использовании нестерильных медицинских или косметологических инструментов; 3) редко во время родов от больной матери ребенку, обычно в тех случаях, когда у матери наблюдается обострение.

В 40% случаев источник заражения гепатитом С остается не выявленным. Это происходит из-за возможностей передачи инфекции при многих медицинских манипуляциях, при посещении маникюрных, тату-салонов и т. д.

Как и все формы гепатита, вирус форм В и С поражает клетки печени. Форма В менее опасна, чем форма С. Часто форма С переходит в хроническую стадию (70–80% случаев). Это происходит потому, что симптомы болезни могут не проявляться годами.

Симптомы гепатитов могут проявляться через несколько недель и даже после шести месяцев после заражения. Это могут быть повышение температуры, слабость, боли в суставах, печени, тошнота и т. д. Диагностировать именно гепатит формы В и С сложно, так как не возникает «желтухи», проявляющейся при гепатите А.

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, является общей для всех видов этих инфекций. Она включает в себя комплекс обязательных мероприятий:

- 1) соблюдать личную гигиену;
- 2) избегать случайных половых связей с партнерами, через которых возможно заражение, и (или) использовать презервативы;
- 3) проходить обязательные профилактические осмотры и сдавать анализы при подозрениях на возможную инфекцию;
- 4) соблюдать общие гигиенические нормы, требовать их соблюдения от окружающих – стерилизация медицинских и косметических инструментов, посещение только надежных в гигиеническом плане заведений и т. д.;
- 5) укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни.

Государство также проводит мероприятия, направленные на снижение риска распространения такого типа инфекций. Это организация обязательных медицинских осмотров и проведение анализов, предусмотренных для медиков, работников детских учреждений и сферы производства продуктов питания.



Знание и понимание

1. Объясните, почему периодически необходимо проходить медицинские обследования.
2. Как вы понимаете, что такое *пути передачи инфекций*?

Применение

1. Определите связь между возбудителями гепатита В, С и СПИДа и путями передачи этих инфекций.
2. Назовите причины, по которым необходимо избегать случайные половые контакты.

Анализ

1. Проанализируйте и сравните гонорею и сифилис. Какое заболевание, по вашему мнению, наиболее опасно и почему?
2. Изобразите в виде схемы меры по профилактике половых инфекций.

Синтез

1. Систематизируйте и сравните по критериям описанные выше инфекции:
 - 1) пути передачи;
 - 2) сроки проявления симптомов;
 - 3) скрытые формы;
 - 4) опасность заражения для детей;
 - 5) опасные последствия для организма.
2. Оцените роль личных и государственных мероприятий по снижению риска заражения описанными инфекциями.

Оценка

1. Считаете ли вы, что на территории Казахстана (всего мира, другой отдельно взятой страны) можно полностью избавиться от инфекций, передающихся половым путем? Ответ аргументируйте.
2. Обсудите, эффективно ли соблюдение правил личной гигиены для предотвращения заражения описанными выше инфекциями.

Глава 15. РОСТ И РАЗВИТИЕ

§ 50. Эмбриональное развитие

Цель изучения этой темы: объяснить роль плаценты в развитии эмбриона; сравнивать развитие эмбриона и плода.

Что вы знаете об онтогенезе человека? Какая первая стадия в развитии всех организмов, использующих оплодотворение? Какие последующие стадии, и что их отличает?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 56 – учебник для 7 класса; § 49 – учебник для 8 класса.

В мужских половых железах в среднем образуется 3–5 мл спермы, в которой содержится около 300 млн. сперматозоидов. И только один сперматозоид сливается с яйцеклеткой (рис. 73), остальные гибнут. Слияние сперматозоида и яйцеклетки называют *оплодотворением*. Оплодотворенная яйцеклетка снаружи покрывается оболочкой, которая предохраняет ее от проникновения других сперматозоидов.

Оплодотворение происходит в маточных трубах. Неоплодотворенная яйцеклетка и сперматозоиды (под влиянием лейкоцитов) погибают в маточных трубах или матке. Способность сперматозоидов к оплодотворению сохраняется в течение 24–28 ч. Их повышенная чувствительность к температуре тела и отсутствие запасов питательных веществ в их цитоплазме не позволяют им сохраняться длительно.

Из двух слившихся гамет (половых клеток) образуется *зигота*. Она начинает дробиться и по маточным трубам попадает в матку (рис. 74). Здесь образуется *зародыш* и развиваются вспомогательные элементы,

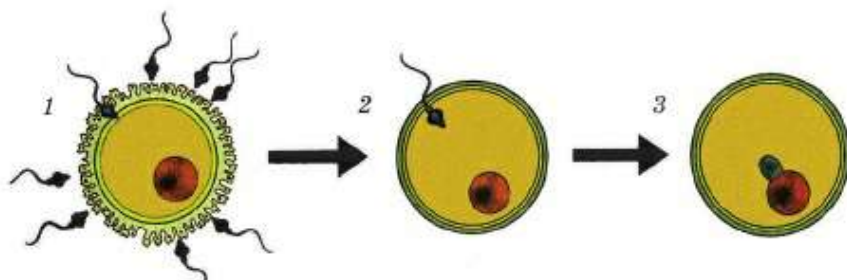


Рис. 73. Этапы оплодотворения:

1 – яйцеклетка и сперматозоиды; 2 – проникновение сперматозоида в яйцеклетку; 3 – яйцеклетка с двумя ядрами

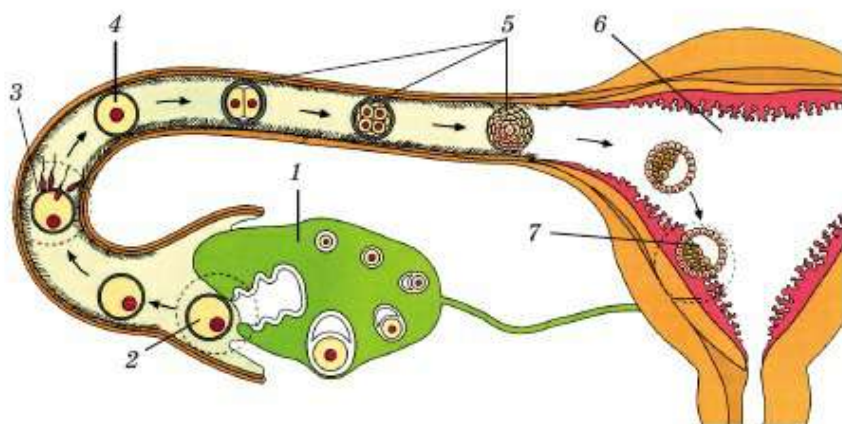


Рис. 74. Продвижение яйцеклетки в матку:

1 – яичник; 2 – выход яйцеклетки из яичника; 3 – проникновение сперматозоида; 4 – оплодотворенная яйцеклетка (зигота); 5 – деление яйцеклетки; 6 – полость матки; 7 – закрепление зародыша в стенке матки

обеспечивающие его существование в утробе матери. С момента оплодотворения идет счет *беременности*.

Первые стадии зародышевого развития. Зигота человека делится так же, как и зиготы других организмов. Образовавшаяся после дробления бластула имеет часть клеток наружного слоя, через которые будет осуществлять питание, образуя ворсинки.

Через ворсинки зародыш питается, пока не образуется полноценная, функционирующая *плацента*. Это происходит примерно к концу 12-й недели беременности. Речь об этом пойдет ниже.

Примерно на стадии шести недель у зародыша человека появляются характерные человеческие черты, развиваются конечности, становятся различимы пальцы. Многие акушеры с этого момента именуют зародыш *плодом*.

Формирование и развитие плода, роль плаценты. Время после двух месяцев (5–6 недель) составляет *эмбриональный период* (рис. 75, б). Последующие месяцы до рождения называются *плодным периодом*, так как на третьем месяце (12-я неделя) беременности из тканей плода и матери образуется *плацента*. С момента начала функционирования плаценты дальнейшее время развития организма человека называют также *плацентарным периодом*. Можно сказать, что плодный и плацентарный периоды – одно и то же. Они начинаются после *эмбрионального периода*, на третьем месяце (12 недель) после формирования и начала функционирования плаценты.

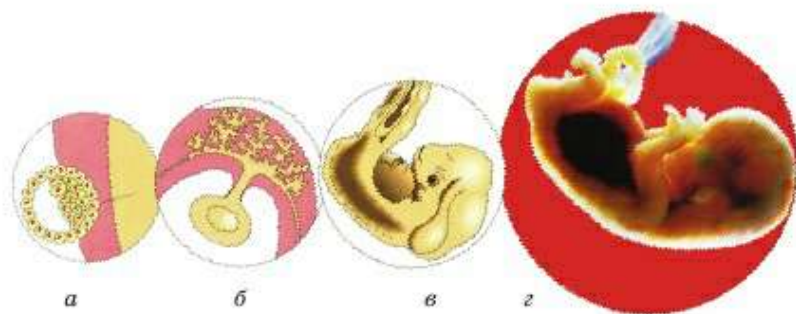


Рис. 75. Развитие плода:

а – деление яйцеклетки; *б* – прикрепление зародыша к стенке матки;
в – эмбриональный период; *г* – плацентарный период

Плацента – это орган, осуществляющий связь между организмом матери и плодом. Благодаря ей обеспечивается дыхание, питание и выделение продуктов обмена у плода. Питательные вещества и кислород проникают из крови матери в кровь плода с помощью многочисленных ворсинок на наружной стороне плаценты. Углекислый газ и продукты обмена выводятся также через ворсинки.

Плацента – единственный уникальный орган, который образуется из растающих друг в друга клеток двух разных организмов – матери и ее ребенка. Напомним, что в эволюции животного мира плацента стала «последним достижением», характерным только (!) для подкласса плацентарных млекопитающих. Благодаря плаценте новорожденные организмы появляются более сформированными и совершенными, процент их выживания в разы выше, чем при других формах размножения.

Прямого кровотока между матерью и плодом нет. Их кровь не смешивается. Мать и ее будущее дитя – два разных организма. Три кровеносных сосуда – пупочная вена (артериальная кровь) и две пупочных артерии, соединяющие плаценту с плодом, образуют *пупочный канатик* (пуповина). При рождении ребенка пупочный канатик (пуповина) перерезается. Пупок остается на всю жизнь.

Кроме того, плацента выделяет гормон прогестерон, так как желтое тело уже состарилось и не может больше поддерживать нужный уровень гормона беременности.



Гигиена беременных женщин. Период развития плода в матке называется *беременностью*. Она длится 270–280 сут. Начальным признаком беременности является прекращение менструального цикла. Беременность может сопровождаться головокружениями, тошнотой. Молочные железы увеличиваются, появляется сонливость.

Существуют правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать при беременности: сильно не утомляться; не носить туфли на высоких каблуках; полноценно питаться; не принимать никаких медикаментов без ведома врача; не курить; не употреблять алкоголь; вести подвижный образ жизни, соблюдая при этом осторожность и т. д. Несоблюдение этих правил может вызвать различные нарушения. Так, например, даже у обычно непьющих родителей, которые в момент зачатия были в состоянии опьянения, может родиться ребенок с пороками. С различными нарушениями появляются дети и у заядлых курильщиков. Даже одна таблетка некоторых лекарственных препаратов может вызвать нарушения в развитии плода. Отрицательное воздействие могут оказывать и вирусы.



Оплодотворение, зигота, зародыш, беременность, эмбриональный, плодный период, плацента, пупочный канатик.



Знание и понимание

1. Объясните, почему в эмбриогенезе человека различают эмбриональный и плодный (плацентарный) периоды.
2. Что такое *плацента*?

Применение

1. Опишите, каким образом происходит имплантация зародыша.
2. Объясните значение плаценты.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы, на какие стадии делится жизнь человека до рождения. Укажите их сроки, все названия и основные события.
2. Проанализируйте процесс формирования организма человека от момента, предшествующего оплодотворению, до момента имплантации. Какие важнейшие события в это время происходят?

Синтез

1. Дайте общее описание процессам, происходящим после оплодотворения в организме матери и ее ребенка до начала родов.
2. Перечислите, в чем заключается различие между эмбрионом и плодом.

Оценка

1. Напишите реферат о формировании органов и систем в период внутриутробного развития человека.
2. Оцените эволюционное значение формирования плаценты для класса млекопитающих.

§ 51. Влияние курения, наркотических веществ и алкоголя на развитие эмбриона человека

Цель изучения этой темы: объяснить последствия влияния курения, алкоголя и других наркотических веществ на развитие эмбриона человека.

*Помните ли вы, что означают термины: **онтогенез, эмбриогенез, прямое и не прямое развитие, неограниченный рост**? Для каких организмов они характерны?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 62 – учебник для 7 класса; § 58 – учебник для 8 класса.

Факторы эмбриогенеза. На развитие зародыша влияет множество как внешних, так и внутренних факторов. Отрицательные факторы называются *эмбриотоксичными*. Это могут быть физические агенты, такие как радиация, ионизирующее излучение, повышенное электромагнитное поле. Химическими эмбриотоксинами могут быть никотин, алкоголь, наркотики и многие медикаменты. К биологическим эмбриотоксинам относятся продукты жизнедеятельности вирусов и бактерий, гормоны самой женщины, вырабатываемые в условиях стресса. Воздействие эмбриотоксинов на организм беременной может вызвать развитие врожденных патологий у ребенка. Поэтому важнейшим фактором сохранения здоровья нации является соблюдение женщинами гигиенических правил и осуществление медицинского наблюдения за их состоянием.

Сейчас учеными точно установлено, когда и какие органы эмбриона бывают наиболее уязвимы для негативного воздействия. Удалось выделить два самых опасных периода, когда поражающее действие внешних факторов приводит к самым тяжелым последствиям. Первый период – *конец первой и начало второй недели* беременности. В это время многие женщины еще даже не подозревают, что они беременны. Вторым периодом продолжается с *третьей по восьмую неделю* беременности. Но это не значит, что по прошествии критических периодов можно употреблять алкоголь и курить. При негативном влиянии в другие периоды органы сформируются с меньшими патологиями. Например, вместо отсутствия части головного мозга (неспособность ходить, ползать, жевать пищу) все его отделы будут сформированы, но функционально будет выражена задержка умственного и психического развития.

Чтобы не оказывать негативного влияния на своих будущих детей, родители должны планировать беременность и готовиться к ней. Мужчинам рекомендуется прекратить курить и употреблять алкоголь как минимум

за два месяца до зачатия. Будущей матери необходимо сделать то же самое как минимум за шесть месяцев и весь период беременности и кормления грудью. Чтобы не испытывать проблем с тем, как бы подгадать по срокам, как сохранить здоровье своих будущих детей – лучше вообще не употреблять алкоголь, наркотики, не курить. На ранних стадиях эмбриогенеза вредное воздействие алкоголя, никотина и наркотиков часто приводит к прерыванию беременности (выкидышам). Если воздействие на эмбрион не привело к смерти, возможны тяжелые нарушения сердечно-сосудистой системы, органов чувств, страдают нервная и мочеполовая системы. Даже если воздействие было минимальным, замечено, что у таких детей слабый иммунитет, склонность к аллергиям, задержка умственного и физического развития, недостаток роста и массы, неврастения. Единой медицинской статистики, охватывающей все страны и континенты, по этому вопросу нет. Кроме того, родители очень редко признают факты употребления спиртных напитков, наркотических средств или табака непосредственно перед зачатием или во время беременности.

В среднем врачи ВОЗ склоняются к мнению, что если матери употребляли алкоголь во время беременности, то возможность появления ребенка с *пороками развития* достигает 50%. Для 80% случаев характерно рождение малышей с *опасно низкой массой, гипоксией, легкой задержкой развития*.

Статистика показывает, что курение (независимо от количества выкуриваемых сигарет) во время беременности увеличивает риск ее неблагоприятного завершения почти в два раза.

У курящих женщин чаще, чем у некурящих, рождаются дети с пороками сердца. Курение неблагоприятно влияет на процесс закладки и развития нервной трубки у плода, ведет к рождению младенцев с врожденными аномалиями умственного развития, с волчьей пастью и заячьей губой, паховой грыжей, косоглазием.

У курящих матерей наблюдается недостаточное образование молока. Ни одного из недоношенных детей, родившихся от матерей, куривших более 20 сигарет в день, не кормили грудью.

Английские врачи пришли к выводу, что у детей, чьи матери курили во время беременности, на 40% повышается риск развития аутизма. Пытаясь объяснить полученный факт, ученые предположили, что во всем виновато недостаточное снабжение мозга зародыша кислородом. Кроме того, не исключено, что никотин влияет на особые гены, отвечающие за психомоторные функции.

Дети, родившиеся у курящих женщин, позднее начинают читать и считать. У них отмечено замедление физического и умственного раз-

вития. У матерей, выкуривавших в день 10 или более сигарет во время беременности, дети имели в среднем рост меньше на 1 см и несколько отставали по успеваемости в школе, в частности по чтению и математике.

Международная группа исследователей из университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) обнаружила связь между курением беременных и последующей склонностью детей к преступности. Они обобщили сведения о 4000 мужчин, а также истории их арестов к 34 годам. Оказалось, что те мужчины, чьи матери курили во время беременности, в 1,6 раза чаще оказывались в тюрьме за ненасильственные преступления и в 2 раза чаще – за насильственные.

Если мать постоянно употребляет алкоголь во время беременности, то у детей может развиваться эмбриофетопатия: пороки развития мочеполовой системы, сердца и сосудов, нижних и верхних конечностей. Наблюдается у таких детей и дисплазия суставов, отсутствие пальцев. Особенно часто патологические изменения касаются лица: узкие глазницы, низкий лоб, широкая переносица. Бывают у таких малышей и косоглазие, большой рот, слишком высокое небо.

Эмбриология будущего нацелена на решение задач по исправлению врожденных дефектов развития на стадии эмбрионов, выращиванию органов из недифференцированных (стволовых) клеток организма, созданию банков тканей на основе клонирования эмбриональных стволовых клеток и др. Эти исследования ведутся и в Казахстане. Но только от личной ответственности каждого зависит, сможем ли мы уберечь будущие поколения от вредного влияния никотина, алкоголя и наркотиков.



Эмбриотоксичные факторы, первый и второй критические периоды эмбриогенеза, аутизм.



Знание и понимание

1. Что такое *эмбриотоксичные вещества*?
2. Опишите первый и второй критические периоды беременности. Почему они так называются и на какое время приходятся?

Применение

1. Опишите влияние никотина на развитие будущего ребенка.
2. Определите связь между влиянием алкоголя, употребляемого родителями до и во время беременности, и возможными патологиями в развитии ребенка.